

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 56 MARKING

2026/08/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Consider the following statements regarding the relationship between data processing and data gathering.
දත්ත සැකසීම සහ දත්ත රැස්කිරීම අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
 - Data gathering is the preliminary step where raw, unorganized facts are collected prior to data processing.
දත්ත රැස්කිරීම යනු දත්ත සැකසීමට ප්‍රථමයෙන් අමු, සංවිධානය නොවූ අමුද්‍රව්‍ය/දත්ත රැස්කරනු ලබන මූලික පියවරයි.
 - Data processing transforms collected raw data into meaningful and structured information suitable for decision-making.
දත්ත සැකසීම මගින් රැස්කරගත් අමු දත්ත, තීරණ ගැනීමට සුදුසු අර්ථවත් සහ ව්‍යුහගත තොරතුරු බවට පත් කරයි.
 - Data gathered at one stage can serve as raw data input for a subsequent data processing cycle.
එක් පියවරකදී රැස්කරගන්නා දත්ත, ඊළඟ දත්ත සැකසුම් චක්‍රයක් සඳහා අමු දත්ත (ආදාන) ලෙස භාවිත විය හැක.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) B only
B පමණි | 3) A and B only
A හා B පමණි | 4) B and C only
B හා C පමණි | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

Answer: 5) | Lesson 01

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Before any system can process data, it requires an input phase. Information gathering (data collection) acts as the starting point of the data processing cycle. It involves gathering raw facts, figures, and observations from primary or secondary sources so that they are available for manipulation.

දත්ත සැකසුම් චක්‍රයේ ප්‍රථම අදියර වන්නේ ආදාන ලබා ගැනීමයි. ඕනෑම පද්ධතියකට දත්ත සැකසීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, විවිධ මූලාශ්‍රවලින් අමු දත්ත සහ සංවිධානය නොවූ තොරතුරු එක්රැස් කරගත යුතුය. එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය තාක්ෂණිකව නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Raw data lacks context and cannot be directly used for decision-making. Data processing applies logical operations (such as sorting, calculating, filtering, and classifying) to structure the data, converting it into meaningful information that supports administrative or operational decisions.

තනි අමු දත්ත මගින් තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් නැත. දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය මගින් එකතු කරන ලද අමු දත්ත වර්ගීකරණය කිරීම, ගණනය කිරීම, සහ තේරීම වැනි තාර්කික මෙහෙයුම්වලට ලක් කර අර්ථවත් තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරයි. එමගින් තීරණ ගැනීමට මග පෑදේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Data and Information are relative terms. The output (information) of one processing system can become the input (raw data) for a higher-level processing system. For example, a branch's daily sales report is "information" for the branch manager, but it serves as "raw data" for the headquarters when generating the annual company report.

දත්ත සහ තොරතුරු යන්න සාපේක්ෂ අදහසකි. එක් මට්ටමකදී සකස් කරගත් තොරතුරු (Output), තවත් ඉහළ මට්ටමක සැකසුම් ක්‍රියාවලියක් සඳහා අමු දත්ත (Input) ලෙස භාවිත විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ශාඛාවක දෛනික විකුණුම් වාර්තාව (තොරතුරක්) ප්‍රධාන කාර්යාලයේ වාර්ෂික වාර්තාව සෑදීම සඳහා අමු දත්තයක් ලෙස භාවිත වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. A large supermarket processes thousands of sales transactions every day. Which of the following is an advantage of automated data processing that makes it more suitable than manual data processing for this situation?

විශාල සුපිරි වෙළඳසැලක් දිනපතා විකුණුම් ගනුදෙනු දහස් ගණනක් සිදු කරයි. මෙම අවස්ථාව සඳහා අතින් දත්ත සැකසීමට (manual data processing) වඩා ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසුම් ක්‍රමය (automated data processing) වඩාත් සුදුසු වීමට හේතු වන වාසිය පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) It requires greater human involvement in processing each transaction.
එමගින් එක් එක් ගනුදෙනුව සැකසීමේදී වැඩි මානව මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වේ.
- 2) It processes large volumes of data rapidly and with high efficiency.
එමගින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ඉතා වේගයෙන් සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව සැකසෙයි.
- 3) It eliminates the need for any form of data input.
එමගින් කිසිදු ආකාරයක දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් ඉවත් කරයි.
- 4) It makes data processing slower but easier to control manually.
එමගින් දත්ත සැකසීම මන්දගාමී කරන නමුත් අතින් පාලනය කිරීම පහසු කරයි.
- 5) It restricts the amount of data that can be processed at a given time.
එමගින් යම් අවස්ථාවකදී සැකසිය හැකි දත්ත ප්‍රමාණය සීමා කරයි.

Answer: 2) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Automated data processing reduces the need for human involvement in processing individual transactions. Increasing human involvement would make the system more similar to manual data processing and reduce its efficiency.

අසත්‍ය වේ. ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසීම මගින් එක් එක් ගනුදෙනුව සැකසීමේදී අවශ්‍ය වන මිනිස් මැදිහත්වීම අඩු කරයි. මිනිස් මැදිහත්වීම වැඩි කිරීම අතින් දත්ත සැකසීමේ ක්‍රමයට සමාන වන අතර, එමගින් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.

Option / විකල්පය 2)

Correct. Automated data processing can process thousands of sales transactions rapidly and efficiently. It reduces processing time, improves accuracy, and supports the supermarket in handling large volumes of transaction data.

සත්‍ය වේ. ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසීම මගින් විකුණුම් ගනුදෙනු දහස් ගණනක් වේගවත්ව හා කාර්යක්ෂමව සැකසිය හැකිය. එමගින් දත්ත සැකසීමට ගතවන කාලය අඩු කර, නිරවද්‍යතාව වැඩි කරන අතර, විශාල ගනුදෙනු දත්ත ප්‍රමාණයක් කළමනාකරණය කිරීමට සුපිරි වෙළඳසැලට සහාය වේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Automated data processing still requires data input, such as scanning barcodes or entering transaction details. It does not eliminate the need for data input, although some input processes can be automated.

අසත්‍ය වේ. ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසීමේදී තිරු කේත පරිලෝකනය කිරීම හෝ ගනුදෙනු තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම වැනි දත්ත ආදානයක් තවදුරටත් අවශ්‍ය වේ. ඇතැම් ආදාන ක්‍රියාවලි ස්වයංක්‍රීය කළ හැකි වුවද, දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Automated data processing is designed to increase processing speed rather than make it slower. Although manual controls may be useful in some situations, slower processing is not an advantage for a supermarket handling thousands of daily transactions.

අසත්‍ය වේ. ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසීම සැලසුම් කර ඇත්තේ දත්ත සැකසීමේ වේගය වැඩි කිරීමට මිස එය මන්දගාමී කිරීමට නොවේ. ඇතැම් අවස්ථාවල අතින් පාලනය කිරීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි නමුත්, දිනකට ගනුදෙනු දහස් ගණනක් සිදු කරන සුපිරි වෙළඳසැලකට මන්දගාමී සැකසීම වාසියක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Automated data processing is capable of handling large amounts of data and does not intentionally restrict the volume of transactions processed at a given time. Restricting data volume would reduce the system's efficiency.

අසත්‍ය වේ. ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසීමේ ක්‍රමයට විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසිය හැකි අතර, යම් අවස්ථාවකදී සැකසිය හැකි ගනුදෙනු ප්‍රමාණය නිතරම සීමා නොකරයි. දත්ත ප්‍රමාණය සීමා කිරීම මගින් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Computer technology has advanced significantly, leading to the development of more compact and efficient devices. Which of the following innovation played a crucial role in increasing the speed of computers?

පරිගණක තාක්ෂණය සැලකිය යුතු ලෙස දියුණු වී ඇති අතර එය වඩාත් සංයුක්ත හා කාර්යක්ෂම උපාංග සංවර්ධනය කිරීමට හේතු වේ. පහත සඳහන් කුමන නවෝත්පාදනය පරිගණකයේ වේගය වැඩි කිරීමට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ ද?

- 1) Magnetic Drum. 2) Transistors. 3) Magnetic Tape 4) Punched Cards. 5) Mechanical Relays.
 චුම්බක බෙර. චුන්සිස්ටර්. චුම්බක පටි. සිදුරුපත්. යාන්ත්‍රික රිලේ.

Answer: 2) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Magnetic Drum / චුම්බක හර

This was an early form of computer memory, but it didn't significantly increase the speed of computers. It was slow compared to modern storage systems.

මෙය පරිගණක මතකයේ මුල් ආකාරයකි, නමුත් එය පරිගණකවල වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළේ නැත. නවීන ගබඩා පද්ධති හා සසඳන විට එය මන්දගාමී විය.

Transistors / චුන්සිස්ටර්

Transistors replaced vacuum tubes and allowed computers to become faster, more reliable, and smaller. This was a crucial innovation for improving speed.

චුන්සිස්ටර් ටීක්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර පරිගණක වේගවත්, වඩා විශ්වාසදායක සහ කුඩා වීමට ඉඩ සලසයි. මෙය වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තීරණාත්මක නවෝත්පාදනයක් විය.

Magnetic Tape / චුම්බක පටි

This was used for data storage but didn't directly improve the speed of computers.

මෙය දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද නමුත් පරිගණකවල වේගය කෙලින්ම වැඩි දියුණු කළේ නැත.

Punched Cards / සිදුරුපත්

These were used in early computers for input, but they didn't enhance the speed.

මේවා මුල් පරිගණකවල ආදානය සඳහා භාවිතා කරන ලද නමුත් ඒවායේ වේගය වැඩි කළේ නැත.

Mechanical Relays / යාන්ත්‍රික රිලේස්

Relays were used in early computers to switch circuits, but they were slow compared to later technologies.

පරිපථ මාරු කිරීම සඳහා මුල් පරිගණකවල රිලේ භාවිතා කළ නමුත් පසුකාලීන තාක්ෂණයන්ට සාපේක්ෂව ඒවා මන්දගාමී විය.

According to the above statements, we can clearly see that transistors has advanced significantly, leading to the development of more compact and efficient devices.

ඉහත ප්‍රකාශයන්ට අනුව, චුන්සිස්ටර් සැලකිය යුතු ලෙස දියුණු වී ඇති බව අපට පැහැදිලිව දැකගත හැකිය, එය වඩාත් සංයුක්ත හා කාර්යක්ෂම උපාංග සංවර්ධනය කිරීමට හේතු වේ.

So, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A processor repeatedly executes a loop in which the same counter and accumulator are accessed on every iteration, while successive elements of an array are read only once. Which statement most accurately explains the memory-access behavior?

සකසනයක් මගින් එකම ගණකය සහ එකතුකාරකය සැම පුනරාවර්තනයකදීම ප්‍රවේශ කරනු ලබන අතර, අනුක්‍රමික සරණියක මූලද්‍රව්‍ය වරක් පමණක් කියවන ලද්දකින් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙක ප්‍රවේශ හැසිරීම වඩාත් නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) Both patterns mainly demonstrate spatial locality because all accesses occur within the same loop.
සියලුම ප්‍රවේශයන් එකම ලද්දකින් තුළ සිදුවන බැවින් ඊටාවන් දෙකම ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාශ ස්ථානිකතාව පෙන්නුම් කරයි.
- 2) The array demonstrates temporal locality because its elements belong to the same data structure.
එහි මූලද්‍රව්‍ය එකම දත්ත ව්‍යුහයට අයත් වන බැවින් ආරාව මගින් කාලික ප්‍රදේශීයතාව පෙන්නුම් කරයි.
- 3) The counter demonstrates spatial locality, while the accumulator demonstrates temporal locality.
ගණකය මගින් අවකාශීය ප්‍රදේශීයතාව පෙන්නුම් කරන අතර, සංග්‍රාහකය මගින් කාලික ප්‍රදේශීයතාව පෙන්නුම් කරයි.
- 4) The counter and accumulator demonstrate temporal locality, while consecutive array access mainly demonstrates spatial locality.
ගණකය සහ සංග්‍රාහකය මගින් කාලික ප්‍රදේශීයතාව පෙන්නුම් කරන අතර, අනුක්‍රමික සරණියක පිටිසුම් මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් අවකාශීය ප්‍රදේශීයතාව පෙන්නුම් කරයි.
- 5) Temporal locality occurs only when the same instruction, rather than the same data, is accessed repeatedly.
කාලික ප්‍රදේශීයතාව ඇතිවන්නේ එකම දත්ත වෙනුවට එකම උපදෙස නැවත නැවතත් භාවිත වන විට පමණි.

Answer: 4) | Lesson 02

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Locality of Reference / යොමු ස්ථානිකතාව:

Locality of reference describes the tendency of programs to access the same memory locations or nearby memory locations repeatedly within a short period. Cache memory takes advantage of this behaviour to reduce the number of slower accesses to main memory. The two main forms are temporal locality and spatial locality.

යොමු ස්ථානිකතාව මගින් කෙටි කාලයක් තුළ එකම මතක පිහිටුම්වලට හෝ ආසන්න මතක පිහිටුම්වලට නැවත නැවත ප්‍රවේශ වීමට වැඩසටහන්වල ඇති නැඹුරුව විස්තර කරයි. ප්‍රධාන මතකයට සිදුවන මන්දගාමී ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාව අවම කර ගැනීම සඳහා වාරක මතකය මෙම හැසිරීම ප්‍රයෝජනයට ගනී. ප්‍රධාන ආකාර දෙක වන්නේ කාලික ස්ථානිකතාව සහ ආකාශ ස්ථානිකතාවයි.

Temporal Locality / කාලික ස්ථානිකතාව:

Temporal locality occurs when the same memory location is accessed repeatedly within a short time. In this question, the counter and accumulator are used again during every loop iteration, so the same memory locations are repeatedly accessed.

කාලික ස්ථානිකතාව ඇති වන්නේ කෙටි කාලයක් තුළ එකම මතක පිහිටුමකට නැවත නැවත ප්‍රවේශ වූ විටය. මෙම ප්‍රශ්නයේදී, සැම ලද්ද පුනරාවර්තනයකදීම ගණකය සහ එකතුකාරකය නැවත භාවිතා වේ, එබැවින් එකම මතක පිහිටුම් වෙත නැවත නැවත ප්‍රවේශ වේ.

Spatial Locality / ආකාශ ස්ථානිකතාව:

Spatial locality occurs when accessing one memory location is followed by accesses to nearby locations. Consecutive elements of an array are usually stored close together in memory, so reading successive elements mainly demonstrates spatial locality.

ආකාශ ස්ථානිකතාව ඇති වන්නේ එක් මතක පිහිටුමකට ප්‍රවේශ වීමෙන් පසුව ආසන්න පිහිටුම් වෙත ප්‍රවේශ වීමයි. සරණියක අනුක්‍රමික මූලද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් මතකය තුළ එකිනෙකට ආසන්නව ගබඩා කර ඇත, එබැවින් අනුක්‍රමික මූලද්‍රව්‍ය කියවීම ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාශ ස්ථානිකතාව පෙන්නුම් කරයි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය 1)

Incorrect. Being inside the same loop does not automatically make all memory accesses spatial. The counter and accumulator reuse the same locations, which demonstrates temporal locality.

වැරදියි. එකම ලද්දකින් තුළ තිබීමෙන් පමණක් සියලුම මතක ප්‍රවේශ ස්වයංක්‍රීයව ආකාශ බවට පත් නොවේ. ගණකය සහ එකතුකාරකය එකම පිහිටුම් නැවත භාවිතා කරයි, එයින් කාලික ස්ථානිකතාව පෙන්නුම් කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය 2)

Incorrect. The array elements belong to the same data structure, but different consecutive elements are being accessed. Since their addresses are close to one another, this is mainly spatial locality rather than temporal locality.

වැරදියි. සරණිය මූලද්‍රව්‍ය එකම දත්ත ව්‍යුහයට අයත් වේ, නමුත් විවිධ අනුක්‍රමික මූලද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වෙමින් පවතී. ඒවායේ ලිපින එකිනෙකට ආසන්න වන බැවින්, මෙය කාලීන ස්ථානිකතාවට වඩා ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාශ ස්ථානිකතාව වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 3)

Incorrect. Both the counter and accumulator are repeatedly accessed during successive iterations. Therefore, both mainly demonstrate temporal locality rather than different types of localities.

වැරදියි. අනුක්‍රමික පුනරාවර්තන අතරතුර ගණකය සහ එකතුකාරකය යන දෙකටම නැවත නැවත ප්‍රවේශ වේ. එමනිසා, දෙකම විවිධ වර්ගවල ස්ථානිකතාවන්ට වඩා ප්‍රධාන වශයෙන් කාලීන ස්ථානිකතාව පෙන්වයි.

Statement / ප්‍රකාශය 4)

Correct. The counter and accumulator are repeatedly accessed at the same memory locations, showing temporal locality. The program also reads consecutive array elements stored at nearby addresses, showing spatial locality.

නිවැරදියි. ගණකය සහ එකතුකාරකය එකම මතක පිහිටුම්වලදී නැවත නැවත ප්‍රවේශ වන අතර, කාලීන ස්ථානිකතාව පෙන්වයි. වැඩසටහන මගින් ආසන්න ලිපිනවල ගබඩා කර ඇති අනුක්‍රමික සරණිය මූලද්‍රව්‍ය ද කියවන අතර, ආකාශ ස්ථානිකතාව පෙන්වයි.

Statement / ප්‍රකාශය 5)

Incorrect. Temporal locality can apply to both instructions and data. Repeatedly accessing the same variable, such as a counter, is also an example of temporal locality.

වැරදියි. කාලීන ස්ථානිකතාව උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකටම අදාළ විය හැක. ගණකයක් වැනි එකම විචල්‍යයකට නැවත නැවත ප්‍රවේශ වීම ද කාලීන ස්ථානිකතාවට උදාහරණයකි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. A system architect is selecting a memory technology for an ultra-compact mobile device. The primary constraints require high storage capacity within a minimal physical footprint, ensuring maximum data density. Which of the following correctly describes how physical size and data density influence memory selection for such hardware design?

පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පියෙකු ඉතා කුඩා ජංගම උපාංගයක් සඳහා මතක තාක්ෂණයක් තෝරා ගනිමින් සිටී. එහි මූලික සීමාව වන්නේ අවම භෞතික ඉඩක් තුළ වැඩිම දත්ත ඝනත්වයක් ලබා ගනිමින් ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවයක් පවත්වා ගැනීමයි. එවැනි දෘඩාංග නිර්මාණයක් සඳහා භෞතික ප්‍රමාණය සහ දත්ත ඝනත්වය මගින් මතකය තෝරා ගැනීමට බලපාන ආකාරය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කිහිපම ප්‍රකාශය මගින් ද?

- 1) Higher data density requires larger physical chip dimensions, making it unsuitable for mobile devices. ඉහළ දත්ත ඝනත්වය සඳහා විශාල භෞතික විස්තරයක් අවශ්‍ය වන අතර, එම නිසා එය ජංගම උපාංග සඳහා නුසුදුසු වේ.
- 2) Higher data density allows greater storage capacity within a smaller physical footprint, favoring solid-state flash memory over magnetic hard drives for compact devices. ඉහළ දත්ත ඝනත්වය මගින් කුඩා භෞතික ඉඩක් තුළ වැඩි ගබඩා ධාරිතාවයක් ලබා දෙන අතර, සංයුක්ත උපාංග සඳහා චුම්බක භාඩ් ඩ්‍රයිව්වලට වඩා පඩින මාත්‍ර සැනෙලි මතකය භාවිතය ප්‍රමුඛ වේ.
- 3) Physical size has no effect on memory selection as all modern memory types possess identical data densities. සියලුම නූතන මතක වර්ග සමාන දත්ත ඝනත්වයකින් යුක්ත වන බැවින් භෞතික ප්‍රමාණය මතක තේරීමට කිසිදු බලපෑමක් නොපායි.
- 4) Lower data density is preferred in portable devices to minimize thermal throttling and energy consumption. තාපය අවහිර වීම සහ බලශක්ති පරිභෝජනය අවම කිරීම සඳහා අනේ ගෙන යා හැකි උපාංගවල අඩු දත්ත ඝනත්වයක් වඩාත් යෝග්‍ය වේ.
- 5) Magnetic disk drives are preferred over Flash memory in micro-devices due to their higher physical data density per square millimeter. වර්ග මිලිමීටරයකට ඇති ඉහළ භෞතික දත්ත ඝනත්වය නිසා මයික්‍රෝ-උපාංගවල සැනෙලි මතකයට වඩා චුම්බක ඩිස්ක් ඩ්‍රයිව් භාවිතය ප්‍රමුඛ වේ.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Data density refers to the amount of data that can be stored per unit of physical volume or surface area. Higher data density allows more storage capacity to fit into a smaller physical size. Semiconductor-based solid-state memory (like NAND Flash) achieves significantly higher data density and a smaller form factor than mechanical/magnetic drives, making it the ideal choice for compact and portable devices.

දත්ත ඝනත්වය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ භෞතික පරිමාවක හෝ පෘෂ්ඨය වර්ගඵලයක ඒකකයක් තුළ ගබඩා කළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණයයි. ඉහළ දත්ත ඝනත්වයක් පැවතීම මගින් කුඩා භෞතික ප්‍රමාණයක් තුළ වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. අර්ධ සන්නායක මත පදනම් වූ පටන් මාත්‍ර මතකය (NAND Flash වැනි) යාන්ත්‍රික/චුම්බක ඩ්‍රයිව්වලට වඩා සැලකිය යුතු ඉහළ දත්ත ඝනත්වයක් සහ කුඩා සැකසුම් හැඩයක් ලබා දෙන අතර, එමගින් එය සංයුක්ත සහ අනේ ගෙන යා හැකි උපාංග සඳහා වඩාත් සුදුසු තේරීම බවට පත්වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?**Option / විකල්ප 1)**

Higher data density actually reduces the required physical chip dimensions for a given storage capacity rather than increasing them.

ඉහළ දත්ත ඝනත්වය මගින් යම් ගබඩා ධාරිතාවක් සඳහා අවශ්‍ය භෞතික විෂ්ලේෂණයන් වැඩි කරනවා වෙනුවට සැකවින්නේ සිදු කරන්නේ ඒවා අඩු කිරීමයි.

Option / විකල්ප 3)

Physical size and data density vary significantly across memory technologies (e.g., SRAM vs. DRAM vs. Flash vs. Magnetic Disks), directly driving memory selection.

විවිධ මතක තාක්ෂණයන් (උදාහරණ ලෙස SRAM, DRAM, Flash සහ චුම්බක ඩිස්ක්) අතර භෞතික ප්‍රමාණය සහ දත්ත ඝනත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන අතර, එය මතකය තේරීම සඳහා සෘජුවම බලපායි.

Option / විකල්ප 4)

Higher data density (not lower) is preferred in portable devices to maximize storage within space-constrained environments.

ඉඩකඩ සීමිත පරිසරයන් තුළ ගබඩා කිරීම උපරිම කිරීම සඳහා අනේ ගෙන යා හැකි උපාංගවල වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඉහළ දත්ත ඝනත්වයයි (අඩු දත්ත ඝනත්වය නොවේ).

Option / විකල්ප 5)

Magnetic disk drives require mechanical platters and read/write heads, making them physically larger, heavier, and less dense per unit area compared to modern Flash memory chips.

චුම්බක ඩිස්ක් ඩ්‍රයිව් සඳහා යාන්ත්‍රික තැටි සහ කියවීම/ලිවීම හිස් (read/write heads) අවශ්‍ය වන බැවින්, නූතන සැකසුම් මතක විස්තරයට සාපේක්ෂව ඒවා භෞතිකව විශාල, බරින් වැඩි සහ ඒකක වර්ගඵලයකට අඩු ඝනත්වයකින් යුක්ත වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.